

(19ª aula) — Momento Angular na MQ

Momento Angular na Mecânica Clássica

Essa discussão inicial não se encontra no livro.

Na Mecânica Clássica, quando estudamos o movimento de uma partícula em 3D, aparece naturalmente uma variável dinâmica vetorial chamada Momento Angular:

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \text{ou, em componentes,} \quad \begin{cases} L_x = yp_z - zp_y \\ L_y = zp_x - xp_z \\ L_z = xp_y - yp_x \end{cases} \quad (1)$$

Essa variável aparece como quantidade conservada nos problemas de força central, como no problema de Kepler de interação gravitacional entre 2 corpos.

Vimos em um exercício no início do curso que os parênteses de Poisson dessas quantidades obedecem

$$\boxed{\{L_x, L_y\} = L_z; \quad \{L_y, L_z\} = L_x; \quad \{L_z, L_x\} = L_y} \quad (2)$$

Por exemplo,

$$\begin{aligned} \{L_x, L_y\} &= \{yp_z - zp_y, zp_x - xp_z\} \\ &= \{yp_z, zp_x\} - \{yp_z, xp_z\} - \{zp_y, zp_x\} + \{zp_y, xp_z\} \end{aligned} \quad (3)$$

Antes de usar a propriedade associativa se recorde que os únicos parênteses não nulos são $\{x, p_x\} = \{y, p_y\} = \{z, p_z\} = 1$, portanto:

$$\begin{aligned} \{L_x, L_y\} &= yp_x \underbrace{\{p_z, z\}}_{-1} + xp_y \underbrace{\{z, p_z\}}_1 \\ &= -yp_x + xp_y = L_z \end{aligned} \quad (4)$$

Com esses parênteses de Poisson podemos calcular $\{\vec{L}^2, L_x\}$, $\{\vec{L}^2, L_y\}$ e $\{\vec{L}^2, L_z\}$, onde $\vec{L}^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ (é o módulo ao quadrado do vetor $\vec{L}$).

Veja:

$$\begin{aligned} \{L_x^2 + L_y^2 + L_z^2, L_x\} &= \{L_x^2, L_x\} + \{L_y^2, L_x\} + \{L_z^2, L_x\} \\ &= 2L_x \underbrace{\{L_x, L_x\}}_{-L_y} + 2L_y \underbrace{\{L_y, L_x\}}_{L_x} + 2L_z \underbrace{\{L_z, L_x\}}_0 = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Similarmente podemos concluir

$$\boxed{\{\vec{L}^2, L_x\} = \{\vec{L}^2, L_y\} = \{\vec{L}^2, L_z\} = 0} \quad (6)$$

Momento Angular na Mecânica Quântica

Na MQ definimos os 3 operadores

$$\hat{L}_x = \hat{Y}\hat{P}_z - \hat{Z}\hat{P}_y; \quad \hat{L}_y = \hat{Z}\hat{P}_x - \hat{X}\hat{P}_z; \quad \hat{L}_z = \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x \quad (7)$$

Note que não há ambiguidade na ordem dos operadores pois não aparecem termos como $\hat{X}\hat{P}_x$ ou $\hat{Z}\hat{P}_z$. Naturalmente esses operadores são hermitianos.

Definimos também o operador $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$, correspondente ao tamanho do vetor clássico $\vec{L}$.

As relações de comutação podem ser obtidas facilmente dos comutadores fundamentais:

$$[\hat{R}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad [\hat{R}_i, \hat{R}_j] = [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0 \quad (8)$$

encontro

$$\boxed{[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z; \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x; \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y} \quad (9)$$

em correspondência com os parênteses de Poisson.

Por exemplo:

$$\begin{aligned} [\hat{L}_y, \hat{L}_z] &= [\hat{Z}\hat{P}_x - \hat{X}\hat{P}_z, \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x] \\ &= [\hat{Z}\hat{P}_x, \hat{X}\hat{P}_y] - [\hat{Z}\hat{P}_x, \hat{Y}\hat{P}_x] - [\hat{X}\hat{P}_z, \hat{X}\hat{P}_y] + [\hat{X}\hat{P}_z, \hat{Y}\hat{P}_x] \end{aligned} \quad (10)$$

(usando os comutadores fundamentais...)

$$= \hat{Z} \underbrace{[\hat{P}_x, \hat{X}]}_{-i\hbar} \hat{P}_y + \hat{Y} \underbrace{[\hat{X}, \hat{P}_x]}_{i\hbar} \hat{P}_z = i\hbar(\hat{Y}\hat{P}_z - \hat{Z}\hat{P}_y) = i\hbar\hat{L}_x \quad (11)$$

Similarmente,

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0 \quad (12)$$

de novo em exata correspondência com os parênteses de Poisson.

Esses comutadores mostram que não é possível encontrar autoestados simultâneos de $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$ e $\hat{L}_z$. Isso é diferente do que acontece com os operadores $\hat{X}$, $\hat{Y}$ e $\hat{Z}$, que comutam e têm $|x, y, z\rangle$ como autovetor comum aos 3 operadores, e com os operadores $\hat{P}_x$, $\hat{P}_y$ e $\hat{P}_z$, que também comutam e têm $|p_x, p_y, p_z\rangle$ como autovetor comum.

Em MQ o vetor $\vec{L}$ nunca pode ser completamente especificado em um estado, isto é, não existem estados do tipo $|\ell_x, \ell_y, \ell_z\rangle$. O melhor que podemos conseguir são autoestados simultâneos de $\hat{L}^2$ e de uma das componentes, normalmente escolhida como sendo $\hat{L}_z$.

Autovalores e Autoestados de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$

Quem são os autovalores/autoestados simultâneos de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$?

Isso pode ser respondido, como é feito no livro na seção 12.5, usando operadores de criação e destruição. Veremos isso mais adiante; aqui vou seguir a linha tradicional e transformar as equações de autovalor,

$$\hat{L}^2 |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle \quad \text{e} \quad \hat{L}_z |\beta\rangle = \beta |\beta\rangle \quad (13)$$

em EDP's. Primeiro o operador $\hat{L}_z$:

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_z | \beta \rangle = \beta \langle \vec{r} | \beta \rangle, \quad \text{usando } \hat{L}_z = \hat{X}\hat{P}_y - \hat{Y}\hat{P}_x, \quad (14)$$

$$i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right) \psi_\beta(\vec{r}) = \beta \psi_\beta(\vec{r}) \quad (15)$$

onde usei $\langle \vec{r} | \hat{P}_y | \Psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial y}$, etc.

Mudança para Coordenadas Esféricas

Uma vez obtida uma EDP podemos escolher usar outro sistema de coordenadas. O sistema esférico é particularmente útil nos problemas envolvendo os operadores de momento angular. Vamos usar:

$$\psi_\beta(\vec{r}) = \psi_\beta(r, \theta, \varphi) \quad (16)$$

Como escrever $\frac{\partial \psi_\beta}{\partial x} = \frac{\partial \psi_\beta}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \psi_\beta}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \psi_\beta}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ em termos de (r, θ, φ) ?

A correspondência entre as coordenadas cartesianas e esféricas é

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad y = r \sin \theta \sin \varphi \quad z = r \cos \theta \quad (17)$$

Isso torna fácil calcular a matriz abaixo

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (18)$$

No entanto precisamos de $\frac{\partial r}{\partial x}$, $\frac{\partial \theta}{\partial x}$, etc. escritos em termos de (r, θ, φ) . Você é salvo pela observação de que a matriz de derivadas de que você precisa é a inversa da matriz acima.

Como assim? Chamando $x_1 = x$, $x_2 = y$, $x_3 = z$ e $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \varphi$:

$\frac{\partial x_i}{\partial q_j}$ é a matriz que temos.

$\frac{\partial q_i}{\partial x_j}$ é a matriz desejada.

$$\sum_{k=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \frac{\partial q_k}{\partial x_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_1} \frac{\partial q_1}{\partial x_j} + \frac{\partial x_i}{\partial q_2} \frac{\partial q_2}{\partial x_j} + \frac{\partial x_i}{\partial q_3} \frac{\partial q_3}{\partial x_j} = \frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij} \quad (19)$$

(produto das duas matrizes)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} & \frac{\partial r}{\partial z} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} & \frac{\partial \theta}{\partial z} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x} & \frac{\partial \varphi}{\partial y} & \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\frac{r}{\sin \varphi} & \frac{r}{\sin \theta} & 0 \end{pmatrix} \quad (20)$$

Encontro então:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \varphi} = (\sin \theta \cos \varphi) \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\cos \theta \cos \varphi}{r} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} + \left(\frac{-\sin \varphi}{r \sin \theta} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (21)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = (\sin \theta \sin \varphi) \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\cos \theta \sin \varphi}{r} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} + \left(\frac{\cos \varphi}{r \sin \theta} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (22)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = (\cos \theta) \frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{-\sin \theta}{r} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (23)$$

Operadores $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$ em Coordenadas Esféricas

Com isso podemos obter a ação dos operadores $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$ e $\hat{L}_z$ quando a função de onda está escrita em termos de coordenadas cartesianas ou esféricas.

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_x | \Psi \rangle = i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z} \right) \Psi = i\hbar \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi \quad (24)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_y | \Psi \rangle = i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi = i\hbar \left(-\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi \quad (25)$$

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_z | \Psi \rangle = i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y} \right) \Psi = i\hbar \left(-\frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \Psi \quad (26)$$

Essas relações são análogas às relações $\langle \vec{r} | \hat{P}_z | \Psi \rangle = -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial z}$ para os operadores associados ao momento linear.

De volta à EDP de autovalor do operador $\hat{L}_z$:

$$\langle \vec{r} | \hat{L}_z | \beta \rangle = \beta \langle \vec{r} | \beta \rangle \implies -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \psi_\beta = \beta \psi_\beta \quad (27)$$

solução geral (função qualquer):

$$\psi_\beta(r, \theta, \varphi) = f(r, \theta) e^{i\beta\varphi/\hbar} \quad (28)$$

Quantização de L_z

Isso quer dizer que o autovalor β pode valer qualquer coisa? **NÃO!** As funções $\langle \vec{r} | \Psi \rangle$ devem associar um único número complexo a cada ponto $\vec{r}$ (isto é, devem ser **UNÍVOCAS**). Isso acarreta, em particular, que:

$$\psi_\beta(r, \theta, \varphi + 2\pi) = \psi_\beta(r, \theta, \varphi) \quad (29)$$

Isso só acontecerá caso

$$\beta = m\hbar \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (30)$$

Conclusão: As autofunções do operador $\hat{L}_z$ têm a forma

$$\boxed{\psi_m = f(r, \theta) e^{im\varphi} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)} \quad (31)$$

e correspondem ao autovalor $\boxed{\hbar m}$.

- Se você acha estranho não termos conseguido determinar completamente a autofunção, pense no caso das autofunções do operador $\hat{P}_y$, por exemplo

$$\langle \vec{r} | \hat{P}_y | \Psi \rangle = p \langle \vec{r} | \Psi \rangle \implies -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial y} = p \Psi \implies \Psi = f(x, z) e^{ipy/\hbar} \quad (32)$$

- Diferentemente de $\hat{X}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$, $\hat{P}_x$, $\hat{P}_y$ e $\hat{P}_z$, ao medir $\hat{L}_z$ só podemos encontrar $\{0, \pm\hbar, \pm 2\hbar, \dots\}$: a componente z do momento angular é **QUANTIZADA!** (Obviamente isso acontece também com $\hat{L}_x$ e $\hat{L}_y$).

Autovalores e Autofunções de $\hat{L}^2$

Com as autofunções de $\hat{L}_z$ determinadas, vamos agora encontrar as autofunções/autovalores de $\hat{L}^2$.

Para determinarmos o que é $\langle \vec{r} | \hat{L}^2 | \Psi \rangle$ usamos $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ juntamente com a expressão desses operadores em termos das coordenadas esféricas.

$$\langle \vec{r} | \hat{L}^2 | \Psi \rangle = (-\hbar^2) \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] \Psi \quad (33)$$

No problema de autovalor para $\hat{L}^2$ vamos admitir que a autofunção de $\hat{L}^2$ é também autofunção de $\hat{L}_z$.

$$\langle \vec{r} | \hat{L}^2 | \alpha m \rangle = \alpha \langle \vec{r} | \alpha m \rangle \quad (34)$$

onde $\langle \vec{r} | \alpha m \rangle = f_{\alpha m}(r, \theta) e^{im\varphi}$ é autofunção de $\hat{L}_z$.

$$(-\hbar^2) \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] f_{\alpha m}(r, \theta) = \alpha f_{\alpha m}(r, \theta) \quad (35)$$

Podemos escrever $f_{\alpha m}(r, \theta) = R(r) P_{\alpha m}(\cos \theta)$, a EDO obedecida por $P_{\alpha m}(x)$ é (função qualquer)

$$(1 - x^2)P''_{\alpha m} - 2xP'_{\alpha m} - \frac{m^2}{1 - x^2}P_{\alpha m} = \left(\frac{\alpha}{-\hbar^2} \right) P_{\alpha m} \quad (36)$$

Essa EDO de 2ª ordem pode ser resolvida (a princípio) PARA QUALQUER VALOR DE α .

Equação Diferencial Associada de Legendre

No entanto observe que $-1 \leq x \leq 1$, pois $x = \cos \theta$ e $0 \leq \theta \leq \pi$. Devemos exigir que a função $P_{\alpha m}(x)$ seja regular em $x = 1$ e $x = -1$; isso só acontece se

$$\frac{\alpha}{\hbar^2} = \ell(\ell + 1) \quad (\ell = |m|, |m| + 1, |m| + 2, \dots) \quad (37)$$

Nesse caso a equação se chama **EQUAÇÃO DIFERENCIAL ASSOCIADA DE LEGENDRE** e sua solução geral é

$$A P_\ell^{|m|}(x) + B Q_\ell^{|m|}(x) \quad (38)$$

onde $P_\ell^{|m|}(x)$ é a Função Associada de Legendre de 1ª classe e $Q_\ell^{|m|}(x)$ é a de 2ª classe. Essa última é singular em $x = \pm 1$; as autofunções de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ são portanto

$$\psi_{\ell m}(\vec{r}) = R(r) P_\ell^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (39)$$

com autovalores $\hbar m$ (para $\hat{L}_z$) e $\hbar^2 \ell(\ell + 1)$ (para $\hat{L}^2$).

Os números quânticos ℓ e m não são independentes.

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{e} \quad \ell = |m|, |m| + 1, \dots \quad (40)$$

Ambos são inteiros mas $\ell \geq |m|$. Ou seja, para um ℓ fixo os valores possíveis de m são $(-\ell, -\ell + 1, \dots, \ell - 1, \ell)$.

$$\begin{array}{lll} P_0^0(x) = 1 & P_1^0(x) = x & P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_1^1(x) = \sqrt{1 - x^2} & P_2^1(x) = 3x\sqrt{1 - x^2} & P_2^2(x) = 3(1 - x^2) \end{array} \quad (41)$$

Observe que $Y_\ell^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m [Y_\ell^m(\theta, \varphi)]^*$

Essas funções têm a propriedade

$$\int_{-1}^1 P_\ell^{|m|}(x) P_{\ell'}^{|m|}(x) dx = \frac{2}{2\ell + 1} \frac{(\ell + |m|)!}{(\ell - |m|)!} \delta_{\ell\ell'} \quad (42)$$

Harmônicos Esféricos

A parte angular NORMALIZADA da autofunção de $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ se chama **HARMÔNICO ESFÉRICO**. Sua definição:

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{2} \frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!}} P_\ell^{|m|}(\cos \theta) \frac{e^{im\varphi}}{\sqrt{2\pi}} \times \begin{cases} (-1)^m, & \text{se } m \geq 0 \\ 1, & \text{se } m < 0 \end{cases} \quad (43)$$

Como $\psi_{\ell m}(\vec{r}) = R(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi)$, a parte radial (arbitrária) da autofunção pode ser normalizada independentemente de $Y_\ell^m(\theta, \varphi)$.

$$\int \psi_{\ell m}^*(\vec{r}) \psi_{\ell m}(\vec{r}) d\vec{r} = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |R(r)|^2 |Y_\ell^m(\theta, \varphi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (44)$$

$$\begin{aligned} &= \left[\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 dr \right] \underbrace{\left[\frac{2\ell+1}{2} \frac{(\ell-|m|)!}{(\ell+|m|)!} \int_{-1}^1 \left(P_\ell^{|m|}(x) \right)^2 dx \right]}_1 \underbrace{\left[\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \right]}_1 \\ &= \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \end{aligned} \quad (45)$$

onde usei $\int_0^\pi f(\theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 f(x) dx$ ($x = \cos \theta$).

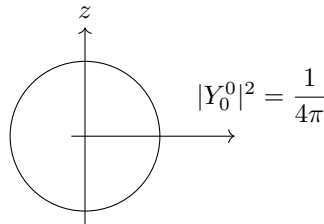
Alguns harmônicos esféricos:

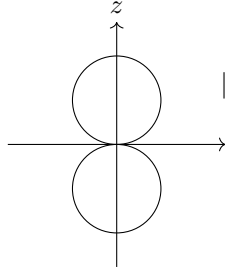
$$\begin{aligned} Y_0^0(\theta, \varphi) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ Y_1^0(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \\ Y_1^{\pm 1}(\theta, \varphi) &= \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi} \\ Y_2^0(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1) \\ Y_2^{\pm 1}(\theta, \varphi) &= \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos \theta \sin \theta e^{\pm i\varphi} \\ Y_2^{\pm 2}(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm i2\varphi} \end{aligned} \quad (46)$$

Distribuição Angular de Probabilidade

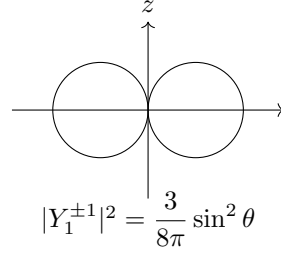
$|Y_\ell^m(\theta, \varphi)|^2$ indica a distribuição angular de probabilidade de uma função de onda do tipo $\Psi(\vec{r}) = R(r) Y_\ell^m(\theta, \varphi)$. É comum representar essa função com uma superfície no espaço 3D onde a distância à origem em uma certa direção (θ, φ) corresponde a $|Y_\ell^m(\theta, \varphi)|^2$. Como $|Y_\ell^m|^2$ não depende de φ , todas as superfícies são superfícies de revolução em torno do eixo- z . Basta representar a curva geradora da superfície (gire a curva em torno do eixo- z para obter a superfície).

A seguir, as curvas geradoras (no plano que contém o eixo z) dos gráficos polares de $|Y_\ell^m(\theta, \varphi)|^2$ para $\ell = 0, 1, 2$:

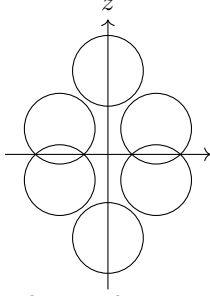




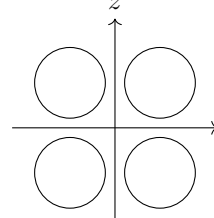
$$|Y_1^0|^2 = \frac{3}{4\pi} \cos^2 \theta$$



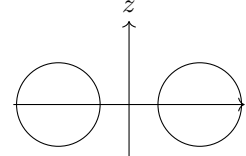
$$|Y_1^{\pm 1}|^2 = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$$



$$|Y_2^0|^2 \propto (3 \cos^2 \theta - 1)^2, \text{ com } \cos \theta = 1/\sqrt{3}$$



$$|Y_2^{\pm 1}|^2 = \frac{15}{8\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta$$



$$|Y_2^{\pm 2}|^2 = \frac{15}{32\pi} \sin^4 \theta$$